PRUEBA I · PRÁCTICA

UrbanInspect · Inspección de infraestructura urbana

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Móviles | Tecnología: Ionic + Angular + Capacitor + TypeScript

Estudiante: _____

Fecha: _____ Paralelo: _____

Ponderación: 80 % de la calificación de la Prueba I = 16 puntos sobre 20 (12,8 funcionalidad + 3,2 defensa).

1. El problema

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito requiere mejorar el registro y seguimiento de problemas de infraestructura urbana: luminarias dañadas, baches, señalización deteriorada, alcantarillas obstruidas y daños en parques. Actualmente, los inspectores documentan los hallazgos mediante fotografías, mensajes y documentos dispersos. Esto ocasiona duplicidades, registros incompletos y dificultades para consultar el estado de cada caso.

Se necesita una aplicación móvil para consultar, registrar y actualizar incidencias desde un dispositivo Android, con evidencia fotográfica y, cuando corresponda, la ubicación. El sistema de oficina se simulará mediante una API REST.

2. Su responsabilidad como futuro tecnólogo de la ESFOT

Puede apoyarse en inteligencia artificial durante el desarrollo, pero debe analizar los requisitos, elegir las herramientas apropiadas, diseñar el flujo de trabajo, validar los casos especiales y comprender el código entregado. En la defensa deberá explicar y demostrar la solución sin apoyo de IA. Los requisitos describen las necesidades del cliente; corresponde al estudiante decidir cómo implementarlas.

3. Requisitos del cliente

R1. Seguimiento local de incidencias

El inspector puede marcar y desmarcar incidencias como «para seguimiento». La aplicación debe conservar localmente la lista de códigos marcados, incluso después de cerrarse y abrirse nuevamente. Debe existir una vista o sección que muestre únicamente las incidencias marcadas; al desmarcar una, esta desaparece del seguimiento. Esta información es personal del dispositivo y no debe enviarse al servicio de oficina.

R2. Consulta de incidencias

La aplicación consulta un servicio de oficina simulado y muestra las incidencias existentes con código, tipo, descripción, dirección, sector, fecha, estado y fotografía (si existe). Debe informar adecuadamente cuando no existan registros o cuando falle la consulta.

R3. Carga progresiva

El listado debe cargar registros en grupos pequeños conforme el inspector avance hasta el final. No está permitido descargar todos los registros y dividirlos solo en el teléfono. Al agotarse los registros, no debe continuar solicitando páginas.

R4. Consulta de condiciones meteorológicas

Antes de guardar una incidencia, la aplicación debe consultar un servicio meteorológico externo, diferente del servicio de incidencias, utilizando las coordenadas del lugar. Debe mostrar la temperatura actual, la precipitación acumulada durante la última hora (en mm) y una descripción o indicador de las condiciones meteorológicas. Si la precipitación de la última hora supera los 5 mm, debe advertir que las condiciones podrían dificultar el mantenimiento, sin bloquear el registro. Si el servicio no responde o no dispone de información, debe informarlo y permitir continuar. No se aceptan datos meteorológicos fijos o simulados como sustituto de la consulta real. El estudiante elige y justifica el servicio externo. debe evitar resultados inconsistentes.

R5. Registro de incidencias

El inspector registra tipo, descripción, dirección, sector y prioridad (baja, media o alta). Los campos obligatorios deben validarse antes de enviar la información. El registro debe quedar disponible en el servicio de oficina. Si la prioridad es alta, se exige fotografía; para prioridad baja o media, es opcional.

R6. Evidencia fotográfica

El inspector puede capturar una fotografía y revisarla antes de guardar. Si cancela la captura, los demás datos permanecen intactos. Si la fotografía es obligatoria y el permiso se deniega, la aplicación explica la situación e impide guardar un registro incompleto.

R7. Ubicación de la incidencia

La aplicación permite obtener las coordenadas actuales, que también se utilizarán para consultar el clima de la ubicación de la incidencia. Para incidencias de tipo bache, la ubicación es obligatoria: si no se obtiene acceso al GPS, el inspector puede ingresar manualmente coordenadas válidas. Para otros tipos, la ubicación es opcional y siempre puede consignarse la dirección.

R8. Recuperación de un registro incompleto

Si el inspector abandona el formulario o la aplicación se cierra durante la captura, al volver a abrirla debe ofrecer continuar o descartar el registro. Al continuar, se conservan los datos ya ingresados, salvo los que no puedan recuperarse justificadamente.

R9. Actualización y reglas de estado

Desde el detalle se puede cambiar una incidencia pendiente a en proceso o resuelta, y una en proceso a resuelta. Una incidencia resuelta no puede regresar a pendiente ni a en proceso. Para marcarla como resuelta, es obligatorio ingresar una observación. El cambio debe reflejarse en el servicio de oficina.

R10. Navegación y aplicación instalable

La solución debe incluir inicio con indicadores, listado de incidencias, sección de seguimiento local, detalle y formulario de registro, con navegación clara y una interfaz diseñada para trabajo en campo. Los listados e indicadores deben reflejar las altas y actualizaciones. Se demostrará mediante un APK instalado en Android o emulador.

4. Restricciones y condiciones

- La aplicación debe desarrollarse con Ionic, Angular standalone, TypeScript y Capacitor.
- El sistema de oficina se simulará con MockAPI u otra API REST equivalente; como mínimo, deberá existir el recurso incidencias. Además, se consumirá una API meteorológica externa real e independiente. Se permite un usuario predefinido.
- Cada dependencia adicional debe estar justificada por un requisito. No se exige backend propio, autenticación real ni sincronización automática offline.

- El listado debe realizar paginación desde el servicio remoto. La captura de imágenes y ubicación debe demostrarse en Android o en un emulador compatible.
- La fotografía debe permanecer accesible desde el detalle una vez guardado el registro. Puede usarse un almacenamiento externo de imágenes; no basta con guardar una ruta temporal del dispositivo en la API.
- Los datos de prueba deben incluir suficientes incidencias para demostrar al menos tres páginas de resultados, los tres estados y varios tipos/prioridades.
- El diseño debe ser coherente con el trabajo de campo; se evaluará dentro de R10, sin sanciones adicionales no descritas en la rúbrica.
- No se permite compartir código fuente entre estudiantes para presentar soluciones sustancialmente idénticas. Los casos detectados se tramitarán conforme a la normativa institucional.

5. Casos de prueba para la defensa

Marcar dos incidencias para seguimiento, cerrar completamente la aplicación, volver a abrirla y comprobar que ambas permanecen; desmarcar una y verificar que desaparece de la sección sin alterar el servicio remoto.

- Consultar el clima de una ubicación, mostrar sus valores, comprobar la advertencia por lluvia superior a 5 mm en una hora y explicar el comportamiento cuando falla el servicio meteorológico.
- Intentar guardar una incidencia de prioridad alta sin fotografía.
- Registrar un bache sin conceder permiso de ubicación, ingresar coordenadas manuales válidas y utilizarlas también para consultar el clima.
- Cerrar la aplicación durante un formulario y recuperar los datos.
- Intentar devolver una incidencia resuelta al estado pendiente.
- Registrar una incidencia, verificarla en el servicio y actualizarla desde el detalle.

6. Entregables y defensa

Defensa oral individual: miércoles 28 de octubre de 2026, desde las 14:00. Duración: 10 minutos por estudiante, sin apoyo de IA. Presentar APK instalado en teléfono Android o emulador, aplicación funcional y acceso al repositorio Git.

Repositorio GitHub: _____

El repositorio deberá incluir el código fuente, un README con instrucciones de ejecución, dependencias utilizadas y una breve justificación de las decisiones técnicas. No publicar contraseñas ni credenciales reales.

Si no se presenta la aplicación instalada y demostrable el día de la defensa, la calificación máxima de la Prueba I será de 8/20, conforme a la condición anunciada para esta evaluación.

7. Rúbrica de evaluación

Cada criterio es binario: se asigna la totalidad de sus puntos únicamente cuando se cumple por completo; no hay puntajes parciales.

N.º	Req.	Se cumple si	Puntos	Cumple
1	R1	Las incidencias marcadas para seguimiento se conservan al reiniciar la app; pueden consultarse	0,8	Sí / No

		en una sección propia y desmarcarse sin modificar la API.		
2	R2	Se visualizan los ocho campos previstos y se manejan registros vacíos y fallos.	1,6	Sí / No
3	R3	Paginación remota y carga incremental funcional, sin peticiones al terminar.	1,6	Sí / No
4	R4	Consulta una API meteorológica real con las coordenadas de la incidencia; muestra temperatura, precipitación de la última hora y condición meteorológica; advierte cuando supera 5 mm; ante un fallo permite continuar e informa el error.	0,8	Sí / No
5	R5	Se crea una incidencia válida en la API y se cumplen las reglas de prioridad.	1,6	Sí / No
6	R6	Se captura y previsualiza foto; cancelación y permisos se manejan correctamente.	1,6	Sí / No
7	R7	Se capturan coordenadas; en baches se exige GPS o coordenadas manuales válidas.	1,2	Sí / No
8	R8	Al reiniciar se ofrece continuar o descartar, conservando los campos capturados.	1,2	Sí / No

9	R9	Transiciones válidas, observación obligatoria y persistencia remota.	1,6	Sí / No
10	R10	Pantallas navegables, datos actualizados y APK funcional.	0,8	Sí / No

Subtotal funcionalidad: 12,8 puntos. Defensa oral: 3,2 puntos (demostración, justificación de decisiones y explicación del código). Total prueba práctica: 16 puntos. Prueba teórica: 4 puntos. Total Prueba I: 20 puntos.